

5. ГРАДИЕНТ. ДИВЕРГЕНЦИЯ.

Если в каждой точке пространства задана некоторая физическая величина (температура T , скорость течения жидкости $\vec{v}$, потенциал φ , напряженность $\vec{E}$ и т.д.), то говорят о поле этой величины. Величина может быть скаляром, вектором и т.д. Соответственно говорят о скалярном, векторном и т.д. поле. Свойства полей изучаются в векторном анализе. Рассмотрим основные понятия векторного анализа.

Градиент сопоставляет скалярному полю φ (необязательно потенциал) векторное поле. В прямоугольной декартовой системе координат градиент скалярной функции φ есть векторное поле (обычно говорят вектор, опуская слово поле)

$$\text{grad}\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k} = \vec{\nabla}\varphi.$$

Векторный дифференциальный оператор набла

$$\vec{\nabla} = \vec{i}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}\frac{\partial}{\partial z}.$$

Для выяснения смысла градиента найдем полный дифференциал функции φ (бесконечно малое приращение $d\varphi$, элементарное приращение) при бесконечно малом (элементарном) перемещении $d\vec{l} = \vec{i}dx + \vec{j}dy + \vec{k}dz$:

$$d\varphi = \varphi(\vec{r} + d\vec{l}) - \varphi(\vec{r}) = \frac{\partial\varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial\varphi}{\partial z}dz = (\text{grad}\varphi, d\vec{r}) = (\vec{\nabla}\varphi, d\vec{r}),$$

$$d\varphi = |\text{grad}\varphi||d\vec{l}|\cos\alpha = |\vec{\nabla}\varphi||d\vec{l}|\cos\alpha.$$

Угол между $\text{grad}\varphi$ (или $\vec{\nabla}\varphi$) и $d\vec{l} - \alpha$.

Таким образом бесконечно малое приращение $d\varphi$ при бесконечно малом перемещении $d\vec{l}$ равно проекции вектора $\text{grad}\varphi$ на направление этого перемещения умноженной на модуль этого перемещения. Очевидно, максимальное приращение $d\varphi$ происходит при перемещении $d\vec{l} \uparrow \vec{\nabla}\varphi$. Следовательно, **градиент указывает направление максимального роста φ** . Скорость изменения φ в этом направлении равна

$$\frac{d\varphi}{dl} = |\text{grad}\varphi| = |\vec{\nabla}\varphi|.$$

Уравнение $\varphi = \text{const}$ дает поверхность. При элементарном перемещении вдоль этой поверхности (по касательной) $d\varphi = 0$. Следовательно **$\text{grad}\varphi$ перпендикулярен поверхности $\varphi = \text{const}$** .

Для наглядного описания электростатического поля используют:

1. Силовые линии (линии напряженности, линии $\vec{E}$). Они проводятся так, чтобы в каждой точке пространства касательная к силовой линии совпадала с направлением $\vec{E}$. Густота силовых линий прямо пропорциональна модулю $\vec{E}$. Силовые линии не пересекаются. Начинаются на положительных зарядах или идут из бесконечности. Заканчиваются силовые линии на отрицательных зарядах или уходят в бесконечность.

2. Эквипотенциальные поверхности определяются условием

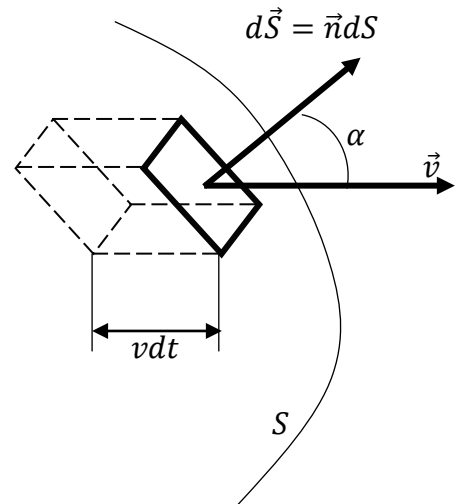
$$\varphi(\vec{r}) = \text{const.}$$

Изображаются так, чтобы потенциалы соседних поверхностей отличались на одно и то же значение. Силовые линии перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям.

Поток. Дивергенция. Наиболее наглядным примером векторного поля является поле скоростей текущей жидкости - $\vec{v}(\vec{r})$ (или $\vec{v}(x, y, z)$). Объем жидкости, протекающей через некоторую воображаемую поверхность S в единицу времени называется потоком жидкости Φ через (сквозь) эту поверхность. Для вычисления потока разобьем поверхность S на элементарные участки dS и вычислим элементарный поток через каждый участок.

$$d\Phi = \frac{dV}{dt} = \frac{v dt dS \cos \alpha}{dt} = v dS \cos \alpha = (\vec{v}, d\vec{S}).$$

Здесь $dV = v dt dS \cos \alpha$ объем жидкости протекающей через элементарный участок dS за промежуток времени dt . Для задания ориентации элементарного участка dS вводят единичный вектор $\vec{n}$ перпендикулярный участку. Тогда участок характеризуется вектором $d\vec{S} = \vec{n} dS$. Поток через поверхность S равен



$$\Phi = \int_S (\vec{v}, d\vec{S}).$$

Аналогично для любого векторного поля $\vec{a}$ (вектора $\vec{a}$) поток через поверхность S определяется величиной

$$\Phi_a = \int_S (\vec{a}, d\vec{S}).$$

Индекс a указывает поток какого векторного поля имеется в виду будет часто опускаться. Воспользовавшись тем, что $(\vec{a}, d\vec{S}) = a_n dS$ можно записать определение потока в виде

$$\Phi_a = \int_S a_n dS.$$

a_n – проекция $\vec{a}$ на направление n , задаваемое нормалью $\vec{n}$.

Выбор вектора нормали неоднозначен – можно выбрать $\vec{n}$, а можно – $(-\vec{n})$. Если поверхность замкнута, то вектор $\vec{n}$ выбирают направленным наружу. Тогда, в случае несжимаемой жидкости, поток через замкнутую поверхность $\Phi > 0$ ($\Phi < 0$) говорит о наличии источников (стоков) внутри объема V , ограниченного S . Понятия поток, источник, сток переносятся на любое векторное поле. Заряды $q > 0$ ($q < 0$), в соответствии с теоремой Гаусса, являются источниками (стоками) электрического поля.